1 Concavidade e um esboço de curva

O sinal de f' informa se a curva sobe ou desce. A segunda derivada ajuda a responder outra pergunta: **como a inclinação está mudando?**

Crescimento e concavidade são informações diferentes

Em um intervalo em que f é duas vezes diferenciável, $f'' > 0$ indica concavidade para cima: as inclinações das tangentes aumentam. Se $f'' < 0$, a concavidade é para baixo: as inclinações diminuem. Uma função pode estar decrescendo e ainda ser côncava para cima.

Um **ponto de inflexão** é um ponto do gráfico onde a função é contínua e a concavidade muda. A condição $f''(c) = 0$, sozinha, não basta: x^4 tem segunda derivada nula em zero, mas não muda de concavidade ali.

Para montar um esboço: determine o domínio e as interseções com os eixos; analise limites nas bordas e no infinito e possíveis assíntotas; encontre críticos e o sinal de f'; depois estude o sinal de f'' e as mudanças de concavidade. Marque os pontos importantes e conecte-os respeitando essas informações. Um desenho em uma janela não mostra, sozinho, todo o comportamento da função.

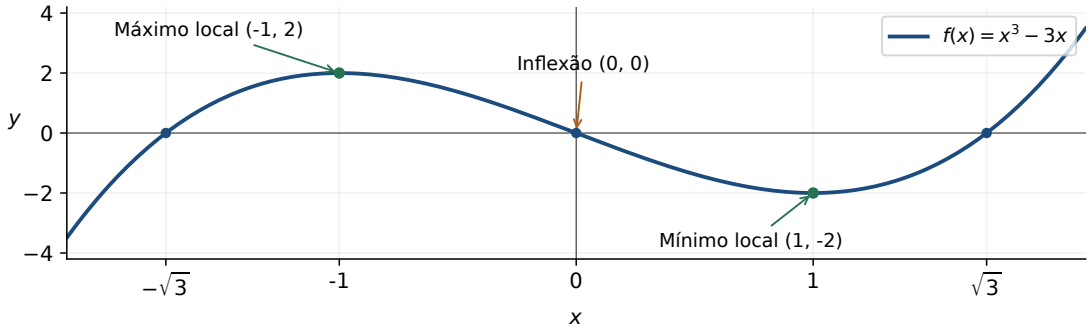
Exemplo curto — $f(x) = x^3 - 3x$

O domínio é $\mathbb{R}$; os zeros são $-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$. Temos

$$f'(x) = 3(x-1)(x+1), \qquad f''(x) = 6x.$$

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, \infty)$
Sinal de f'	$+$	$-$	$-$	$+$
Sinal de f''	$-$	$-$	$+$	$+$

Assim, $(-1, 2)$ é máximo local e $(1, -2)$ é mínimo local. Em $(0, 0)$, a concavidade muda de baixo para cima: há inflexão, embora $f'(0) = -3 \neq 0$. À esquerda, $f \to -\infty$; à direita, $f \to +\infty$. Não há extremos globais em $\mathbb{R}$.



A curva desce entre os extremos, mas muda de concavidade em zero. Os três zeros e os extremos orientam o esboço.